

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

5.1 Характеристика разрабатываемого программного средства

TariffRadar представляет собой веб-ориентированную B2B SaaS-платформу, предназначенную для мониторинга, сравнения и анализа тарифов логистических компаний Беларуси. Платформа реализует двустороннюю маркетплейс-модель, объединяющую грузоотправителей и перевозчиков в единой цифровой среде.

Цель разработки — автоматизация мониторинга рынка логистических услуг и замена ручных методов сравнения тарифов (электронные таблицы, телефонные переговоры) аналитическим инструментом с историческими данными и бенчмаркингом.

Организацией-разработчиком является команда по разработке программного обеспечения. Целевая аудитория — белорусские компании, взаимодействующие с операторами логистических услуг: грузоотправители и логистические операторы.

Анализ конкурентной среды показал отсутствие прямых аналогов для белорусского рынка: доступные решения (Microsoft Excel, 1С:Логистика) не обеспечивают агрегацию рыночных тарифов, мониторинг трендов и прямое взаимодействие участников рынка.

Модель монетизации — подписка (Subscription SaaS). Предусмотрено три тарифных плана: базовый — 150 BYN/мес. (аналитика, до 5 маршрутов в день), профессиональный — 358 BYN/мес. (расширенная аналитика, API), корпоративный — 1 229 BYN/мес. (командный доступ, интеграции). Средневзвешенная цена годовой лицензии с учётом НДС составила Цотп = 3 600 BYN. Программный продукт предназначен для реализации на рынке.

6.2 Расчёт инвестиций в разработку программного средства

Разработка TariffRadar рассчитана на 8 месяцев и осуществляется командой из пяти специалистов. Размер окладов принят на основе открытых данных о средних заработных платах в IT-секторе Республики Беларусь. Расчёт затрат на основную заработную плату представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Расчёт затрат на основную заработную плату команды разработчиков

Категория исполнителя	Месячный оклад, BYN	Трудоёмкость, ч	Часовой оклад, BYN	Итого, BYN
Системный архитектор	5 500	1 344	32,74	44 000
Программист (Go)	4 000	1 008	23,81	24 000
Frontend-разработчик	3 500	840	20,83	17 500
Бизнес-аналитик	3 000	504	17,86	9 000
Тестировщик	2 500	672	14,88	10 000
Итого (Зо, Кпр = 1,0)	—	—	—	104 500

Расчёт общей суммы инвестиций в разработку программного средства, предназначенного для реализации на рынке, выполнен по установленной методике и представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Расчёт инвестиций (затрат) на разработку программного средства

Наименование статьи затрат	Формула / расчёт	Значение, BYN
1. Основная заработная плата разработчиков (Зо)	Таблица 6.1	104 500
2. Дополнительная заработная плата (Зд), Нд = 15 %	$Зд = 104\,500 \times 0,15 = 15\,675 \text{ BYN}$	15 675
3. Отчисления на социальные нужды (Рсоц), Нсоц = 34,6 %	$Рсоц = (104\,500 + 15\,675) \times 0,346 = 41\,581 \text{ BYN}$	41 581

Наименование статьи затрат	Формула / расчёт	Значение, BYN
4. Прочие расходы (Рпр), Нпр = 35 %	$R_{пр} = 104\,500 \times 0,35 = 36\,575 \text{ BYN}$	36 575
5. Расходы на реализацию (Рр), Нр = 4 %	$R_r = 104\,500 \times 0,04 = 4\,180 \text{ BYN}$	4 180
6. Общая сумма затрат на разработку (Зр)	$Z_r = 104\,500 + 15\,675 + 41\,581 + 36\,575 + 4\,180$	202 511

Таким образом, общая сумма инвестиций в разработку TariffRadar составила $Z_r = 202\,511 \text{ BYN}$.

6.3 Расчёт экономического эффекта от реализации программного средства

Прогнозируемый годовой объём реализации в первый год продаж (второй год расчётного периода) составляет $N = 150$ лицензий (годовых подписок). Данная оценка основана на маркетинговом анализе ёмкости рынка логистических услуг Беларуси.

Отпускная цена годовой лицензии установлена на уровне $C_{отп} = 3\,600 \text{ BYN}$ с учётом НДС, что соответствует средневзвешенной стоимости трёх тарифных планов.

Прирост чистой прибыли рассчитывается по формуле (6.1):

$$\Delta Пч = (C_{отп} \times N - \text{НДС}) \times R_{пр} \times (1 - H_{п} / 100), \quad (6.1)$$

где $C_{отп} = 3\,600 \text{ BYN}$; $N = 150$ лицензий; $R_{пр} = 0,30$; $H_{п} = 18 \%$.

Налог на добавленную стоимость:

$$\text{НДС} = C_{отп} \times N \times H_{д.с} / (100 + H_{д.с}) = 540\,000 \times 20 / 120 = 90\,000 \text{ BYN}.$$

Прирост чистой прибыли в первый год продаж:

$$\Delta Пч = (540\,000 - 90\,000) \times 0,30 \times (1 - 0,18) = 450\,000 \times 0,30 \times 0,82 = 110\,700 \text{ BYN}.$$

Поскольку сумма инвестиций в разработку (202 511 BYN) превышает прирост чистой прибыли за первый год продаж (110 700 BYN), срок окупаемости составит более одного года. В этом случае для оценки

эффективности применяется методика расчёта показателей с учётом фактора времени.

6.4 Расчёт показателей экономической эффективности

Расчётный период составляет 4 года: год 1 — разработка программного средства (инвестиционная фаза), годы 2–4 — реализация лицензий (фаза получения дохода). Предполагается ежегодный прирост объёма продаж на 40 % (год 3: 210 лицензий, год 4: 270 лицензий). Требуемая норма дисконта принята $d = 15\%$.

Коэффициент дисконтирования для года t при расчётном годе $t_p = 1$ определяется по формуле (6.2):

$$\alpha_t = 1 / (1 + d)^{(t - t_p)}. \quad (6.2)$$

Расчёт показателей эффективности инвестиций представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Расчёт эффективности инвестиций в разработку TariffRadar

Показатель	Год 1 (разработка)	Год 2 (150 клиентов)	Год 3 (210 клиентов)	Год 4 (270 клиентов)
1. Прирост чистой прибыли (ΔПч), BYN	0	110 700	154 980	199 260
2. Коэффициент дисконтирования (α_t), д. е.	1,000	0,870	0,756	0,658
3. Дисконтированный результат ($\Delta\Pч \times \alpha_t$), BYN	0	96 261	117 187	131 017
4. Инвестиции в разработку (Зр), BYN	202 511	0	0	0
5. Дисконтированные инвестиции, BYN	202 511	0	0	0
6. ЧДД по годам (п. 3 – п. 5), BYN	–202 511	96 261	117 187	131 017

Показатель	Год 1 (разработка)	Год 2 (150 клиентов)	Год 3 (210 клиентов)	Год 4 (270 клиентов)
7. ЧДД нарастающим итогом, BYN	–202 511	–106 250	10 937	141 954

На основании данных таблицы 6.3 рассчитаны следующие показатели эффективности:

- чистый дисконтированный доход за расчётный период: ЧДД (NPV) = 141 954 BYN > 0;
- индекс доходности инвестиций: ИД (PI) = 1,70 > 1,0;
- динамический срок окупаемости: DPP ≈ 2,9 года, что не превышает нормативного значения 3–4 года;
- простой срок окупаемости: PP = 202 511 / 154 980 ≈ 1,3 года;
- средняя норма прибыли на инвестиции: Ри (ARR) = 76,5 % > d = 15 %.

Все рассчитанные показатели соответствуют нормативным критериям экономической эффективности. Чистый дисконтированный доход положителен и составляет 141 954 BYN, что свидетельствует о превышении дисконтированных доходов над дисконтированными инвестициями за расчётный период. Индекс доходности 1,70 означает, что на каждый вложенный рубль инвестиций приходится 1,70 BYN дисконтированного дохода.

Основным риском проекта является недостижение прогнозируемого объёма продаж в первые годы ввиду инертности рынка и длительных циклов B2B-продаж. Критическим объёмом продаж, при котором проект выходит в точку безубыточности в первый год реализации, является N = 77 лицензий. Данный объём является достижимым с учётом ёмкости рынка логистических услуг Беларуси, оцениваемой более чем в 2 000 активных участников.

Таким образом, разработка и реализация платформы TariffRadar является экономически целесообразной и обоснованной инвестицией с положительным чистым дисконтированным доходом, приемлемым сроком окупаемости и высокой средней нормой прибыли на вложенные инвестиции.